



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни: обов'язкова

Форма контролю: екзамен

Освітній ступінь: бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014. Середня освіта

Предметна спеціальність 014.05 Біологія та здоров'я людини

Освітня програма: Середня освіта: біологія та здоров'я людини

Рік навчання: 4

Семестр: 7

Кількість кредитів (годин): 3/90 год. для денної форми (год.: 16 - лекції; 20 - семінарські; 54 - самостійна робота); для заочної форми (год.: 4 - лекції; 4 - семінарські; 82 - самостійна робота).

Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача

ПІБ: Баштовенко Оксана Анатоліївна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат біологічних наук, доцент

Кафедра: технологічної освіти та природничих наук

Робочій e-mail: bashtovenko@idguonline.net

Години консультацій на кафедрі: понеділок 16.00-17.00

3. Цілі дисципліни та результати навчання

Предмет вивчення навчальної дисципліни: еволюційне вчення та етапи його розвитку. Сучасний розвиток еволюційного вчення.

Метою вивчення дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти комплексу наукових знань відносно шляхів і закономірностей розвитку органічного світу, які ґрунтуються на мікро- і макроеволюційних процесах в появі адаптацій та видоутворенні, рушійних силах еволюції.

Результати навчання

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати: прояви фундаментальних властивостей організму - спадковості та мінливості на всіх рівнях організації живого (молекулярному, клітинному, організмовому та популяційному); мати уявлення про методи аналізу та моделювання еволюційних процесів; розуміти роль еволюційної ідеї на біологічному світогляді, знати основні теорії еволюції, концепції видоутворення, вміти аргументувати сучасний еволюційний підхід до вивчення біологічних процесів; знати основні поняття та терміни, що використовуються в еволюційних теоріях; вклад видатних вчених у теорію еволюції; положення еволюційних

теорії минулого та сьогодення; появу та еволюцію адаптацій; роль екологічних криз у процесі еволюції; мати уявлення про генетику популяцій та еволюційну генетику; місце еволюції людини у системі еволюції організмів.

Вміти: систематизувати та класифікувати знання про еволюцію органічного світу, отримані при вивченні підручників, лекцій, монографій інших джерел; орієнтуватися у сучасних методах дослідження еволюційного процесу; вільно, грамотно викладати теоретичний матеріал, вести дискусії; використовувати теоретичні знання про еволюцію органічного світу щодо спеціальних дисциплін; застосовувати отримані знання у раціональному використанні природних ресурсів та охороні навколишнього середовища; вирішувати конкретні науково-практичні, педагогічні та інші завдання; використовувати отримані дані при написанні наукових робіт.

Комунікація: використовувати набуті знання при веденні наукових дискусій з питань пропаганди природо збереження; формуванні спрямованості на пропаганду біологічних знань для збереження природи та сталого розвитку суспільства, виявляти повагу до різноманітних національних уподобань, співпрацювати з носіями різних історичних і культурних цінностей; створювати умови для комунікації із представниками наукових, громадських, релігійних і національно-культурних організацій.

Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні науково-дослідні завдання з відповідної проблематики, виявляти самостійність і соціальну відповідальність при виконанні функціональних обов'язків та екологічного спрямування життєвої траєкторії.

4. Зміст дисципліни

Тема № 1. Історія розвитку еволюційних поглядів, що передували синтетичній теорії еволюції

Тема № 2 Синтетична теорія еволюції

Тема № 3 Мікроеволюція

Тема № 4 Природний добір

Тема № 5 Адаптації як результат еволюції

Тема № 6 Види в природі, критерії і структура.

Тема № 7 Видоутворення

Тема № 8 Макроеволюція

5. Політика курсу

Студенти обов'язково відвідують навчальні заняття відповідно до розкладу занять. Пропуски занять з поважних причин, що підтверджені документально, можуть бути відпрацьовані протягом двох тижнів. Присутність на проміжному контролі – обов'язкова. У випадку відсутності за поважних причин – назначається додатковий час для складання модульної контрольної роботи («Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ»).

Академічна доброчесність

Студенти мають дотримуватися правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної оцінки.

Використання технологій штучного інтелекту не передбачено

6. Контрольні заходи та критерії оцінювання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за традиційною шкалою

Підсумковий бал	Оцінка за традиційною шкалою
90-100	відмінно
70-89	добре
51-69	задовільно
26-50	задовільно
1-25	не задовільно

Схема розподілу балів
для екзамену

Максимальна кількість балів	40 балів (поточний контроль) – середньозважений бал оцінок за відповіді на семінарських заняттях та виконання індивідуальних завдань, який переводиться у 100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4	10 балів (проміжний контроль) – за результатами виконання модульної контрольної роботи з ваговим коефіцієнтом 0,1 50 балів (підсумковий контроль) – за результатами іспиту з ваговим коефіцієнтом 0,5
Мінімальний пороговий рівень	35 балів (поточний контроль)	6 балів (підсумковий контроль)

Форма проміжного контролю: модульна контрольна робота

Форма підсумкового контролю: екзамен

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та екзаменаційного контролю. До поточного контролю входять оцінювання відповідей студента на семінарських або практичних заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до [«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ»](#).

Критерії оцінювання під час аудиторних занять

Оцінка	Критерії оцінювання навчальних досягнень
5 балів	Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
4 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
3 бали	Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
2 бали	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово

	(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
1 бал	Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.
0 балів	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи

Критеріями оцінювання індивідуальних завдань є знання фактів, явищ. Вірне, науково достовірне їх пояснення. Оволодіння науковими термінами, поняттями, законами, методами, правилами; вміння користуватися ними при поясненні нових фактів, розв'язуванні різних питань і виконанні практичних завдань. Максимальна ясність, точність викладу думки, вміння відстоювати свої погляди, захищати їх. Знання повинні мати практичну значимість.

Вид	Максимальна кількість балів
Презентація навчального матеріалу	5
Доповідь	5
Реферат	5
Виконання завдань самостійної роботи	5

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Критерії оцінки успішності відповідають навчальній програмі й найбільш важливим вимогам до знань студентів: письмові відповіді повинні бути повними, логічними, доказовими.

За умови тестової форми роботи, максимальна кількість балів за відповідь на 1 тестове питання складає 1 бал. Мінімальна кількість балів – 16. Критеріями оцінювання є правильна відповідь.

Тестові завдання (1-30 питань)	1 бал за 3 вірних відповіді = 1 бал
18 вірних відповідей	6 балів мінімальний прохідний бал
Усього	10 балів

Критерії оцінювання екзаменаційного контролю

Результат екзаменаційного контролю (для усної або письмової форми) визначається як середньоарифметичне усіх оцінок (середньозважений бал) здобувача вищої освіти, які він отримав за кожне з питань екзаменаційного білета та додаткові питання екзаменаторів. Цей бал переводиться за 100-бальною шкалою, а визначений показник множиться на ваговий коефіцієнт 0,5 та округлюється до цілих. Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та екзаменаційного контролю. До поточного контролю входять оцінювання відповідей студента на семінарських або практичних заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до [«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ»](#).

7. Основна література та інформаційні ресурси

Основні джерела

1. Бровдій В.М. Еволюційне вчення : підручник. К. : ВЦ «Академія», 2013. 336 с.
2. Волков Р.А., Череватов О.В. Теорія еволюції: навчально-методичний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. 80 с.
3. Гомля Л.М. Еволюційне вчення. Навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Полтава: АСМІ, 2011. 136 с.
4. Гуцуляк О.Б. Теорія антропосоціогенезу : навчально-методичний посібник. – Івано- Франківськ, 2015. 90 с.
5. Корж О.П. Основи еволюції: навчальний посібник. Суми: Університетська книга, 2018. 381 с.
6. Огінова І. О. Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) : підручник / І.О. Огінова, О. Є. Пахомов. – Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2011. 540 с.
7. Околітенко Н. І., Гродзинський Д. М. Основи системної біології: Навч. посіб. – К. : Либідь, 2005. 360 с.
8. Основи еволюційної теорії: Навчальний посібник. Уклад.: О.Ю. Галкін, Л.О. Тітова. – К.: КПП імені Ігоря Сікорського, 2018. 121 с.
9. Федорців І.В. Еволюційна біологія. Частина 1. Курс лекцій для студентів біологічного факультету. Дрогобич: Коло, 2003. 182 с.

Допоміжні джерела

1. Баштовенко, Оксана, Вікторія Мізюк, and Ганна Новак. "Розвиток біологічної освіти в контексті stem-освіти" *Перспективи та інновації науки* 5 (39) (2024).
2. Баштовенко, О. (2024). Формування натуралістичного світогляду через Research Skills протягом життя – пріоритет природничої освіти. *Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету*, (66), С. 11-21. вилучено із <http://www.visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/805>
3. Баштовенко О.А., Вовк А.М. Значення біологічних знань для формування ноосферної свідомості майбутнього педагога. In: The 6th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world”(January 20-22, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021. 992 p. 2021. p. 340.
4. Баштовенко О.А., Вовк А.М. Загрози сьогодення екосистеми Чорного моря. Науково- практичний журнал "Екологічні науки", 2021. С. 118-121.
5. Гістологія. Цитологія. Ембріологія : підручник / за ред.: О.Д. Луцика, Ю.Б. Чайковського. – Вінниця : Нова Книга, 2018. 592 с.
6. Кузьменко Л.П. Еволюційна історія хордових : посібник для самостійної роботи студентів / Л.П. Кузьменко, Р.П. Власенко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 115 с.
7. Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Волковська Г.І. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 184 с.
8. Мостяєв О. Світ як затриманий розпад: роздуми щодо еволюції відкритих систем. – К. : МП Леся, 2004. 346 с.
9. Околітенко Н.І., Гродзинський Д.М. Основи системної біології: Навч. посіб. – К. : Либідь, 2005. 360 с.
10. Сегеда С. Антропологія. – К. : Либідь, 2001. 336 с.
11. Фізіологія: навчально-методичний посібник / Гжегоцький М.Р., Петришин Ю.С., Мисаковець О.Г.; за ред. М.Р. Гжегоцького. Вінниця: Нова Книга, 2019. 464 с.
12. Циммер К. Еволюція. Тріумф ідеї. Х. : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2020. 400 с. (електронне видання).

Інтернет-ресурси

1. Новини науки. <https://nauka.ua/>
2. LibreTexts https://cdn.libretexts.net/Logos/ukrayinska_full.png
3. <http://surl.li/cqylkh>

Затверджено на засіданні кафедри технологічної освіти та природничих наук
протокол № 1 від «02» вересня 2024 р.